SERIE-1

EXERCICE-1

a- Pour quelle valeur de a les vecteurs $\vec{A} = a\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}$ et $\vec{B} = 2a\vec{\imath} + a\vec{\jmath} - 2\vec{k}$ sont-ils perpendiculaires ?

b- Soient deux vecteurs $\vec{A} = \vec{\imath} + \vec{k}$ et $\vec{B} = \alpha\vec{\imath} + \vec{\jmath}$, déterminer l'expression d'un vecteur unitaire, perpendiculaire au plan formé par $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

EXERCICE-2

Par rapport à la base O.N.D $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, on considère les vecteurs suivants :

$$\overrightarrow{OA} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 3\vec{k} \quad ; \quad \overrightarrow{OB} = 5\vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 2\vec{k}$$

a- Calculer leurs modules.

b- Calculer les produits $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$.

c- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ ainsi que son module et sa direction.

d- Déterminer le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par le vecteur $\overrightarrow{AB}$.

EXERCICE-3

Dans un repère orthonormé $Oxyz$ de vecteurs unitaires $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$, $\vec{k}$, on considère les vecteurs :

$$\vec{A} = a_1\vec{\imath} + a_2\vec{\jmath} + a_3\vec{k} \quad ; \quad \vec{B} = b_1\vec{\imath} + b_2\vec{\jmath} + b_3\vec{k}$$

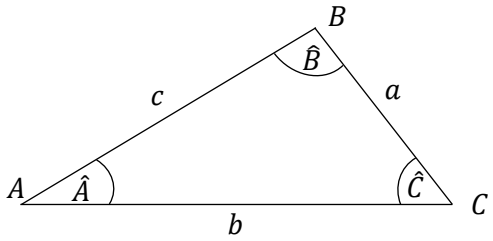
a- Calculer le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs.

b- Soient les points $M_1(1,1,1)$, $M_2(2,2,1)$ et $M_3(2,1,0)$

Calculer l'angle $\widehat{M_2M_1M_3}$

EXERCICE-4

Soit le triangle de sommets A, B, C et de côtés a, b, c (voir figure).



Montrer les relations suivantes pour un triangle :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\ cos\hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\ cos\hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\ cos\hat{C}$$

EXERCICE-5

Soit $R\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$ un repère orthonormé direct fixe et soient les vecteurs :

$$\vec{A} = 4t\vec{\imath} - t\vec{\jmath} - t\vec{k} \text{ et } \vec{B} = 2t\vec{\imath} + t\vec{\jmath} + \vec{k}$$

Calculer $\frac{d\left(\vec{A}\cdot\vec{B}\right)}{dt}$ et $\frac{d\left(\vec{A}\wedge\vec{B}\right)}{dt}$:

a- Par le calcul direct.

b- En utilisant les propriétés des dérivée vectorielles.

EXERCICE-6

Soit un vecteur $\vec{V}(t)$

a- Peut-on dire que le module de la dérivée de $\vec{V}$ est égal à la dérivée du module de $\vec{V}$?

b- Montrer que, d'une manière générale, $\vec{V}\cdot\frac{d\vec{V}}{dt} = \left\|\vec{V}\right\|\frac{d\|\vec{V}\|}{dt}$

c- Montrer que si $\vec{V}$ à un module constant, le vecteur dérivée $\frac{d\vec{V}}{dt}$ lui est orthogonal.

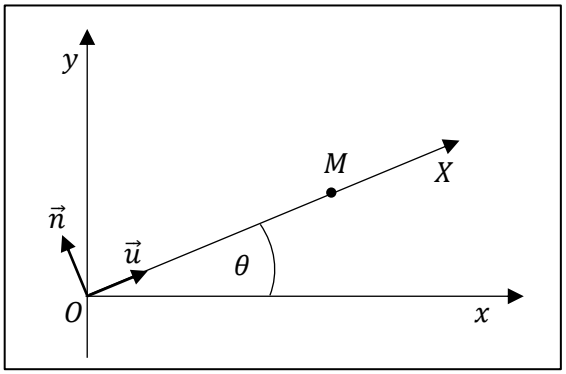
EXERCICE-7

On considère dans le plan un vecteur $\vec{r}$, de module $r = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| = a\theta$ porté par un axe OX et faisant avec Ox l'angle variable θ. On désigne par $\vec{u}$ le vecteur unitaire de OX et par $\vec{n}$ le vecteur unitaire directement perpendiculaire à $\vec{u}$.

a- Exprimer $\frac{d\vec{r}}{d\theta}$ en fonction de a, θ, $\vec{u}$ et $\vec{n}$.

b- Représenter le vecteur $\frac{d\vec{r}}{d\theta}$ d'origine M.

c- Calculer $\left\|\frac{d\vec{r}}{d\theta}\right\|$ et l'angle ψ de $\frac{d\vec{r}}{d\theta}$ et de $\vec{r}$.



SERIE-2

EXERCICE-1

Une particule M, en mouvement par rapport à un repère $R\left(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, a pour coordonnées à l'instant t:

$$x = 2a(1 + cos\omega t)\ ,\ y = asin\omega t\ ,\ z = 0$$

Où a et ω sont des constantes positives.

1- Trouver l'expression de la trajectoire de M en coordonnées cartésiennes ; préciser sa nature.

2- Donner l'expression vectorielle de la vitesse instantanée ainsi que son module.

3- Donner l'expression vectorielle de l'accélération instantanée ainsi que son module.

4- Déterminer en un point quelconque de la trajectoire le vecteur tangent $\vec{t}$ et le vecteur normal $\vec{n}$ ainsi que le rayon de courbure R_c.

5- Déterminer les composantes tangentielle et normale de l'accélération.

EXERCICE-2

Un point matériel décrit la courbe plane dont l'équation en coordonnées polaires (ρ,θ) est :

$\rho = \frac{1}{2}\rho_0(1 + cos\theta)$, où ρ_0 désigne une longueur donnée.

1- On choisira comme origine des temps, l'instant où la particule passe en A qui correspond à $\theta = 0$, et on admet que la trajectoire est décrite avec une vitesse angulaire constante ω ($\dot{\theta} = \omega$).

a- Exprimer la vitesse de la particule en fonction du temps t.

b- Exprimer le module la vitesse de la particule.

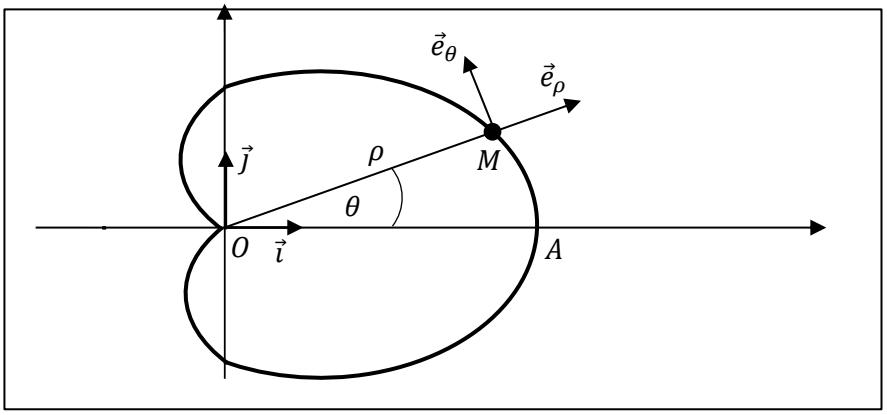
2-a Exprimer en fonction de l'angle θ, l'abscisse curviligne s du mobile, compté à partir du point A. Pour quel angle a-t-on $s = \rho_0$? On désignera par B la position correspondante du mobile.

2-b En déduire la longueur de la trajectoire pour $0 \leq \theta \leq \pi$.

3- Déterminer le module de l'accélération du mobile en fonction du temps t et les composantes tangentielle et normale.

4- Déterminer le rayon de courbure de la trajectoire en fonction de θ.

5- Déterminer les vecteurs $\vec{t}$ et $\vec{n}$ de la base de Frenet.



EXERCICE-3

Dans le plan rapporté à un repère orthonormée $R(O,\vec{\imath},\vec{j})$, un segment (AB) de longueur constante $(2a)$ se déplace en gardant ses extrémités sur OX et OY tel que $\overrightarrow{OA} = 2asin\omega t\,\vec{\imath}$ avec $\frac{d\varphi}{dt} = \omega = constante$.

On repère un point matériel M qui se déplace sur (AB) à partir du point A par la relation $\overrightarrow{AM} = f(t)\,\vec{v}$, où f est une fonction du temps deux fois dérivable et $\vec{v}$ le vecteur unitaire de la droite (AB) donné par $\vec{v} = -sin\omega t\vec{\imath} + cos\omega t\vec{j}$

1- Montrer que l'équation horaire de la trajectoire de M par rapport à R est de la forme :

$$x(t) = [2a - f(t)]\,sin\omega t\ ,\ y(t) = f(t)\,cos\omega t$$

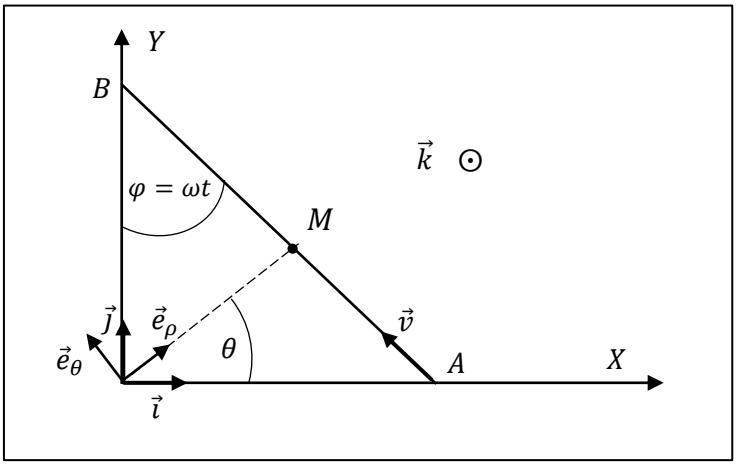
2- Calculer dans la base $(\vec{\imath},\vec{j})$ la vitesse $\vec{V}(M/R)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$. En déduire dans le cas particulier $f(t) = a = constante$, la trajectoire ainsi que la nature du mouvement.

3- On suppose dans cette question que $f(t) = 2asin^2\omega t$ et on désigne par $\rho = \left\|\overrightarrow{OM}\right\|$ et par $\theta = \left(\vec{\imath},\overrightarrow{OM}\right)$ les coordonnées polaires de M. On associe à ses coordonnées le vecteur radial $\vec{e}_\rho$ $\left(\overrightarrow{OM} = \rho\vec{e}_\rho\right)$ et le vecteur orthoradial $\vec{e}_\theta$.

a- Montrer que l'équation de la trajectoire peut s'écrire sous la forme : $\rho = a\,sin\omega t$

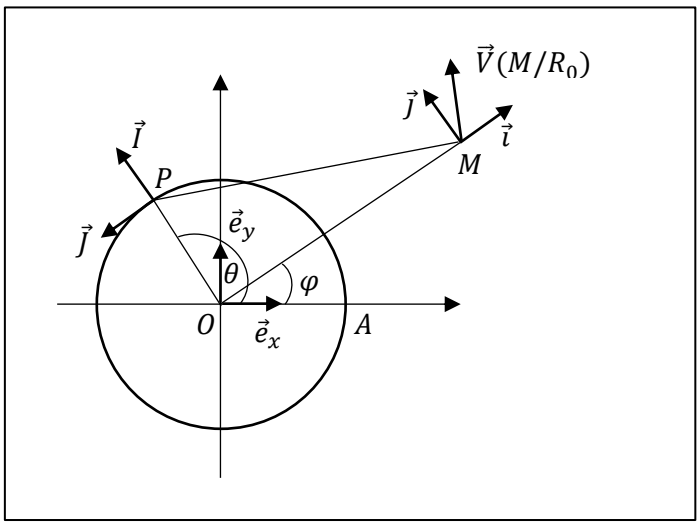
b- Montrer que $\vec{e}_\theta = \vec{v}$ et en déduire que $\theta = \omega t = \varphi$

c- Donner l'expression de $\frac{ds}{dt}$ (s abscisse curviligne) en fonction de a, ω et t.



EXERCICE-4

Dans le repère orthonormé direct $R_0(O\ ,\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$, on considère le cercle du plan $(O\ ,\vec{e}_x,\vec{e}_y)$ de centre O et de rayon a. On définit les points P et M par leurs coordonnées cylindriques $P(\rho = a,\theta(t),z = 0)$ et on suppose que pour $t = 0$, M est en $A(\rho = a,\varphi = 0,z = 0)$ et pour $t \geq 0$ on a $\left(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OP}\right) = +\frac{\pi}{2}$ et $\vec{V}(M/R_0) \perp \overrightarrow{PM}$.



1- Démontrer que la trajectoire (T) de M est une spirale d'Archimède d'équation $\rho = a(1 + \varphi)$.

2- Déterminer en fonction de ρ seul, les vecteurs unitaires tangent $\vec{t}$ et normal $\vec{n}$ en projection dans la base $(\vec{\imath},\vec{j},\vec{e}_z)$ et calculer le rayon de courbure R_c.

3- Montrer que si P est en mouvement uniforme alors M est en mouvement accéléré.

SERIE-3

EXERCICE-1

Dans le plan fixe (Oxy), une droite Ox' tourne autour de Oz avec une vitesse angulaire constante $\omega = \frac{d\theta}{dt}$. Un mobile M $(\|\overrightarrow{OM}\| = r)$ se déplace sur la droite Ox' suivant la loi : $r = r_0(cos\omega t + sin\omega t)$, $r_0 = constante$. $R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est le repère absolu et $R'(O, \vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}')$ est le repère relatif.

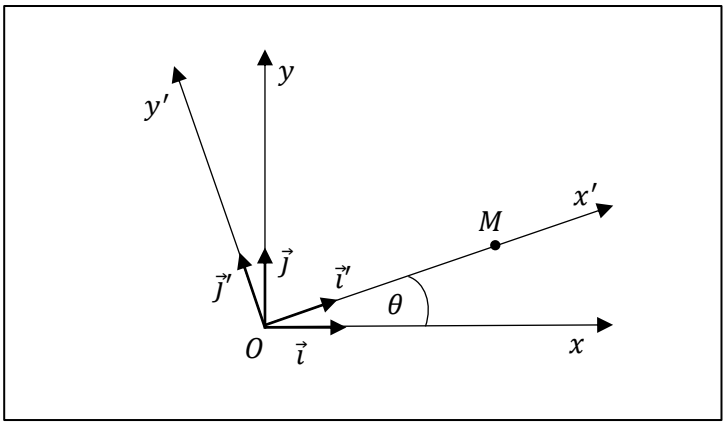
Déterminer à l'instant t, en fonction de r_0 et ω, dans le repère mobile $Ox'y'$:

1) a- La vitesse relative et la vitesse d'entrainement de M.

b- La vitesse absolue de M est son module.

2) a- L'accélération relative, l'accélération d'entrainement et l'accélération de Coriolis.

b- L'accélération absolue de M et son module.



EXERCICE-2

Dans le plan fixe $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ d'un repère orthonormé direct $R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, on considère un point M en mouvement sur la droite tangente au cercle de centre O et de rayon a en un point P. Par rapport à la droite, le point M est défini par le vecteur : $\overrightarrow{PM} = -a\theta\vec{e}_\theta$ où θ est l'angle polaire $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OP})$, $\vec{e}_\rho$ est le vecteur unitaire : $\vec{e}_\rho = \frac{\overrightarrow{OP}}{a}$ et $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta) = \frac{\pi}{2}$.

$R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est le repère absolu et $R'(P, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{k})$ est le repère relatif.

On exprimera les résultats dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.

1) a- Calculer la vitesse $\vec{V}_r(M)$ et la vitesse d'entrainement $\vec{V}_e(M)$.

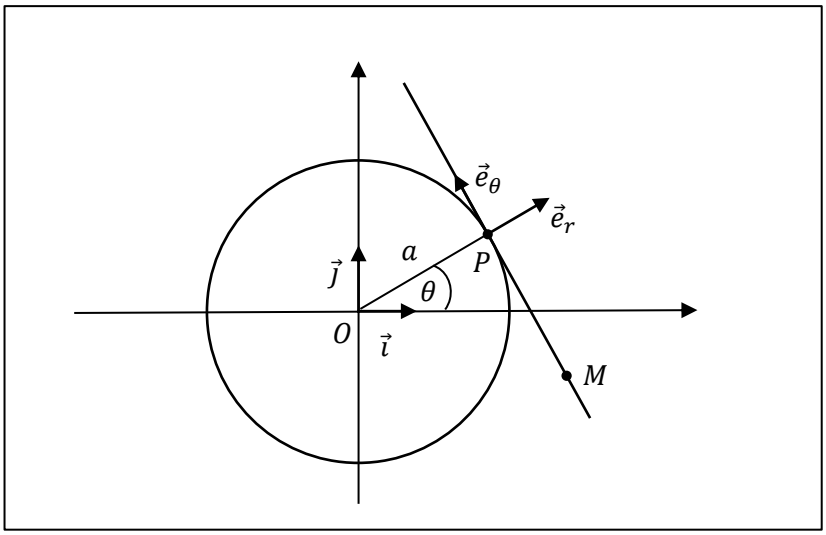
b- En déduire la vitesse absolue $\vec{V}_a(M)$.

2) Montrer que $\vec{V}_a(M)$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{PM}$ et en déduire le vecteur tangent à la trajectoire absolue du point M.

3) a- Calculer les accélérations $\vec{\gamma}_r(M)$, $\vec{\gamma}_e(M)$ et $\vec{\gamma}_c(M)$.

b- En déduire l'accélération absolue $\vec{\gamma}_a(M)$.

4) On suppose dans cette question que dans le repère absolu l'accélération tangentielle du point M est une constante K. Trouver l'équation différentielle du mouvement vérifiée par θ.



EXERCICE-3

On considère deux repères $R(O\,,\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$ et $R_1\,(O_1\,,\vec{\imath},\vec{j},\vec{k})$, respectivement représentés définis par $(\vec{e}_x,\vec{\imath}) = (\vec{e}_y,\vec{j}) = \theta$ (θ fonction du temps) et $\overrightarrow{OO_1} = a\vec{e}_x$ (a une constante).

On suppose R repère absolu et R_1 repère relatif. On considère le point M où $(O_1\,,\vec{j})$ coupe $(O\,,\vec{e}_y)$.

1) Exprimer dans la base de R la vitesse absolue de M. Exprimer dans la base de R_1 la vitesse relative et la vitesse d'entrainement de M. (On pourra poser $\overrightarrow{OM_1} = \rho\vec{j}$ et exprimer ρ en fonction de a et θ).

2) Exprimer dans la base de R les accélérations $\vec{\gamma}_e(M)$ et $\vec{\gamma}_c(M)$.

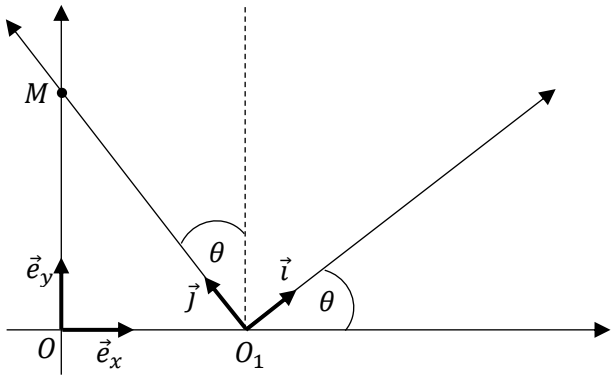
3) Dans toute cette question, on suppose que le mouvement absolu de M vérifie la loi des aires de centre O_1 avec les données initiales suivantes : pour $t = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\dot{\theta} = -1$.

a- Exprimer cette loi des aires par une équation différentielle en θ.

b- Vérifier à l'aide de (2) et du $(3-a)$ la relation :

$$\overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{\gamma}_e(M) = -\overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{\gamma}_c(M)$$

c- Soit P le point défini par $\overrightarrow{O_1P} = \vec{V}(M/R_1)$ trouver les coordonnées absolues x et y du point P en fonction de 2θ.



SERIE-4

EXERCICE-1

Soit $R_a(O\ ,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ un repère orthonormé direct supposé galiléen. Un point matériel M de masse m se déplace sans frottement dans le plan $(A\ ,\vec{\jmath},\vec{k})$ sur un cercle de rayon a et de centre A. Le point A se déplace sur l'axe $(O\ ,\vec{\imath})$ suivant l'équation : $\overrightarrow{OA} = x(t)\vec{\imath}$ où $x(t)$ est une fonction deux fois dérivable. On associe au point matériel M la base $(\vec{\imath},\vec{e}_r,\vec{e}_\theta)$ obtenue par rotation autour de $(O\ ,\vec{\imath})$ par rapport au repère R_a telle que : $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{AM}}{a}$; $\vec{e}_\theta = \vec{\imath} \wedge \vec{e}_r$.

Le paramètre du problème est l'angle $\theta(t)$ défini par $\theta(t) = (\vec{\jmath},\vec{e}_r)$.

On étudie le mouvement de M par rapport à R_a sous l'effet des actions suivantes :

Son poids : $\vec{P} = -mg\vec{k}$

La réaction du cercle : $\vec{R} = R_i\vec{\imath} + R_r\vec{e}_r$

Une force de rappel d'origine B : $\vec{F} = -m\omega^2\overrightarrow{BM}$, on pose $\overrightarrow{AB} = l\vec{k}$ (l, ω sont deux constantes).

N.B : On exprimera tous les résultats dans la base $(\vec{\imath},\vec{e}_r,\vec{e}_\theta)$.

A) 1- Calculer la vitesse du point M par rapport à R_a.

2- Calculer l'accélération du point M par rapport à R_a.

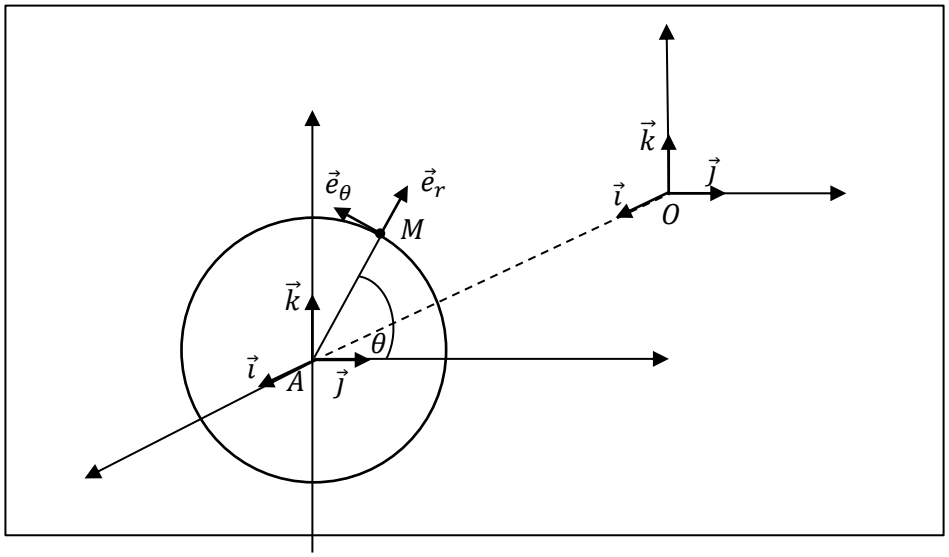
3- En appliquant le principe fondamental de la dynamique écrire les équations du mouvement du point M par rapport à R_a.

B) On se place maintenant dans le repère relatif $R(A\ ,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ obtenu par translation par rapport au repère absolu $(O\ ,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$.

1- Calculer la vitesse relative du point M.

2- Calculer l'accélération relative, d'entrainement et de Coriolis.

3- En appliquant le principe fondamental dans le repère relatif, écrire les équations du mouvement du point M par rapport à ce repère.



EXERCICE-2

On considère une demi-circonférence de rayon a (voir figure) qui tourne autour d'un axe vertical à une vitesse angulaire constante ω. Un anneau M assimilable à un point matériel est mobile sur cette circonférence sans frottement. M est repéré par l'angle θ.

1) Trouver l'équation différentielle du mouvement par rapport au repère relatif R' lié à la demi-circonférence BCD :

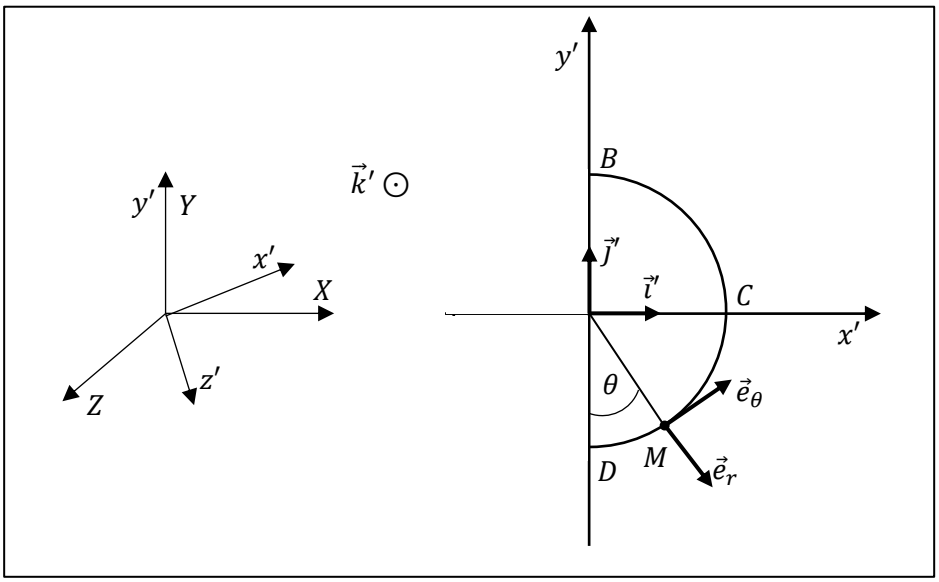
a- à partir de la relation fondamentale de la dynamique.

b- à partir du théorème du moment cinétique.

c- à partir du théorème de l'énergie cinétique.

d- vérifier que l'on obtient la même relation.

2) Existe-t-il un équilibre relatif ?



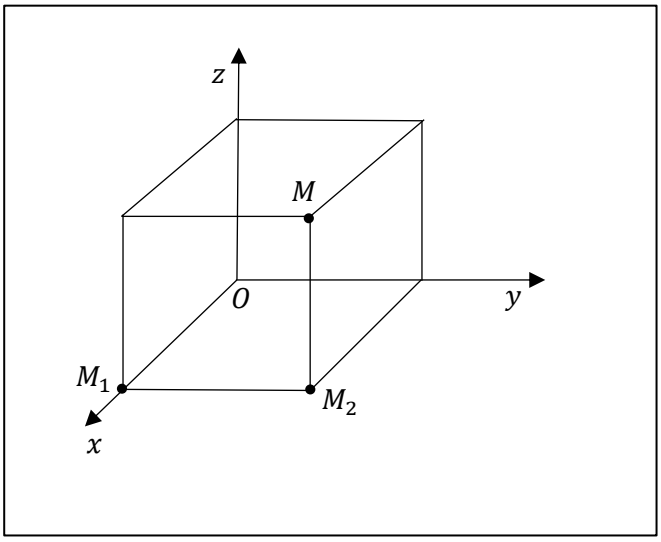
SERIE-5

EXERCICE-1

Calculer le travail de la force $\vec{F} = (x^2 + y^2)\vec{\imath} + xz\vec{\jmath} + xy\vec{k}$ dont le point d'application se déplace de l'origine O au point $M(1,1,1)$ le long de deux trajets différents.

a- Suivant la ligne brisée OM_1M_2M avec $M_1(1,0,0)$, $M_2(1,1,0)$.

b- Le long de la courbe C dont les équations paramétriques sont $x = t$, $y = t^2$, $z = t$.



EXERCICE-2

On considère une particule qui se déplace dans le champ de force : $\vec{F} = (x - ay)\vec{\imath} + (3y - 2x)\vec{\jmath}$.

Où $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont les vecteurs unitaires du repère cartésien plan Oxy.

1- Calculer le travail reçu par la particule, en fonction de a :

a- Si elle se déplace en ligne droite du point $O(0,0)$ au point $A(2,4)$.

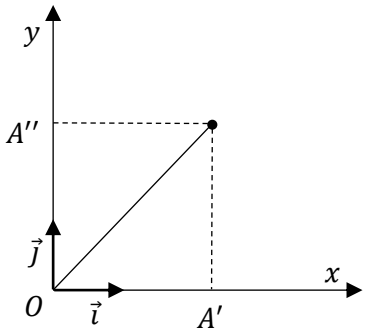
b- Si elle se déplace de O en A suivant le trajet $OA'A$ (A'=projection de A sur Ox).

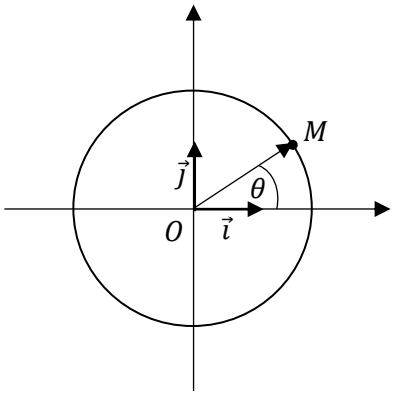
c- Si elle se déplace de O en A suivant le trajet $OA''A$ (A''=projection de A sur Oy).

Conclusion

2) Calculer, en fonction de a, le travail reçu par la particule qui effectue un tour le long du cercle centré en O, et de rayon 2, dans le sens trigonométrique.

3) Pour quelle valeur de a le champ de force $\vec{F}$ dérive-t-il d'une énergie potentiel V ? Déterminer $V(x,y)$. Que peut-on dire alors des travaux calculés précédemment ?





EXERCICE-3

Dans le repère $R_0(O\ ,\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$, un point M est soumis au champ de force $\vec{F}$ définis par ses coordonnées cylindriques : $\vec{F}=-\frac{2k}{3}\vec{e}_\rho - mg\vec{e}_z$

1) Déterminer la fonction de force dont dérive $\vec{F}$.

2) Calculer la puissance puis le travail de $\vec{F}$ entre $\theta=0$ et $\theta=\frac{\pi}{2}$ quand M décrit dans R_0 la courbe d'équation cylindrique : $\rho=\rho_0-\rho_1 sin\theta$ et $z=z_0$; (ρ_0 et ρ_1 sont des constantes).

a- Relativement à R_0.

b- Relativement à $R_1(O\ ,\vec{e}_\rho,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)$

Rappel :

$$rot\vec{F}=\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial F_z}{\partial\theta}-\frac{\partial F_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_\rho+\left(\frac{\partial F_\rho}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial\rho}\right)\vec{e}_\theta+\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial(\rho F_\theta)}{\partial\rho}-\frac{\partial F_\rho}{\partial\theta}\right)\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{gradU}=\frac{\partial U}{\partial\rho}\vec{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\theta}\vec{e}_\theta+\frac{\partial U}{\partial z}\vec{e}_z$$